

Lyapunov Exponent Validation for Financial Emulator

Alejandro Perez-Hernandez, Hugo G. Venegas,
Alejandra Ibarra, Pedro M. Gomez y Alma Y. Alanis *

*Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, Universidad
de Guadalajara, Guadalajara, Jal., México.
(alejandro.perez4247@alumnos.udg.mx,
hugoesteban.gonzalez@academicos.udg.mx,
alejandra.ibarra@academicos.udg.mx,
misraim.gomez@academicos.udg.mx, alma.alanis@academicos.udg.mx)*

Abstract: This paper validates a physical chaos generator based on the forced Lorenz model for financial applications. A comparative analysis evaluates theoretical system in MATLAB[®], a SPICE[®] simulation in Proteus 8 Professional[®], and a physical printed circuit board implementation across multiple forcing frequencies. To confirm the preservation of chaotic dynamics, strange attractor topologies were analyzed, and dominant Lyapunov exponents were computed via Wolf's algorithm to demonstrate morphological agreement and consistent chaos across used platforms, establishing a resilient hardware emulator for financial modeling.

Keywords: Chaos Generator, Financial Modeling, Lyapunov Exponents, Hardware Validation, Lorenz System.

1. INTRODUCCIÓN

Los modelos lineales tradicionales suelen fallar al capturar la volatilidad extrema y la dinámica no lineal inherente a los mercados financieros. Por ello, los sistemas matemáticos caóticos, como el modelo de Lorenz (Lorenz (1963)) han surgido como alternativas potentes para replicar las fluctuaciones económicas y los choques cíclicos del mercado. Aunque las simulaciones de software son sencillas, están limitadas por la aritmética de precisión finita y la predictibilidad. Implementar estos sistemas mediante hardware físico (PCB) supera estas deficiencias al introducir ruido analógico y fluctuaciones térmicas, proporcionando una fuente de entropía altamente segura y verdaderamente no determinista para el modelado financiero estocástico y el análisis de riesgos. Orlando et al. (2021); Venegas et al. (2025).

Trasladar los modelos caóticos teóricos a un hardware electrónico funcional requiere una verificación empírica rigurosa que demuestre que el circuito físico conserva genuinamente sus propiedades caóticas. Este artículo aborda dicho desafío presentando un análisis comparativo de un generador de caos de Lorenz forzado a través de tres entornos diferentes: el modelo matemático en MATLAB[®], simulación SPICE[®] en Proteus 8 Professional[®] e implementación experimental en una PCB. Al analizar el sistema a múltiples frecuencias de la señal de entrada, evaluamos la topología morfológica de los atractores extraños y calculamos los exponentes dominantes de Lyapunov (λ) mediante el algoritmo de Wolf (ver Wolf et al. (1985)), validando la robustez del generador físico para aplicaciones financieras.

2. MODELO DEL SISTEMA DE LORENZ

2.1 Sistema Caótico de Lorenz

El sistema de Lorenz original es un conjunto de tres ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales diseñado inicialmente para modelar la convección atmosférica. Está definido matemáticamente por:

$$\dot{x} = -A(y - x) \quad (1)$$

$$\dot{y} = x(B - z) - y \quad (2)$$

$$\dot{z} = xy - Dz \quad (3)$$

donde x , y , y z representan las variables de estado del sistema, mientras que A , B , y D son los parámetros de control que determinan el comportamiento dinámico, ver Han et al. (2015).

Cuando el sistema se sintoniza en su régimen caótico clásico, exhibe una alta sensibilidad a las condiciones iniciales y evoluciona hacia un atractor extraño con una geometría icónica de doble bucle.

En el contexto económico y financiero, las variables del sistema de Lorenz se reinterpretan para describir la interacción de un mercado de activos interconectados. Por ejemplo, x puede representar la tasa de inflación o el volumen de transacciones, y la tasa de interés o el índice de precios, y z la demanda del mercado o el crecimiento económico general. La naturaleza no lineal del sistema permite replicar fenómenos financieros complejos que los modelos lineales tradicionales ignoran, tales como los cam-

bios repentinos de tendencia, las burbujas especulativas y los colapsos financieros impulsados por retroalimentaciones intrínsecas del mercado.

Para aproximar este modelo a la realidad financiera, se introduce una señal de entrada externa al sistema.

2.2 Sistema de Lorenz Forzado

Para el desarrollo y validación del generador de caos, se implementó una variante modificada del sistema dinámico no lineal clásico, conocida como el sistema de Lorenz forzado, ver Han et al. (2015).

Utilizando la notación de punto para denotar las derivadas temporales, el modelo matemático implementado se define formalmente mediante el siguiente conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias:

$$\dot{x} = -A(x - y - a \sin u) \quad (4)$$

$$\dot{y} = Bx - xz - y \quad (5)$$

$$\dot{z} = xy - Dz \quad (6)$$

$$\dot{u} = \omega \quad (7)$$

donde las variables a y ω controlan la amplitud y la frecuencia angular del estímulo periódico externo, respectivamente.

La inclusión estratégica del término de forzamiento armónico ($a \sin u$) en el modelo expresado en las ecuaciones (1)-(3). Con una frecuencia angular $\dot{u} = \omega$ aproxima el modelo a los escenarios de la economía real (Ver Orlando et al. (2021)). Los mercados no operan de forma aislada, sino que se encuentran sujetos a choques exógenos periódicos y estacionales, tales como los anuncios de políticas monetarias de los bancos centrales, reportes trimestrales de ganancias o ciclos económicos internacionales. En este generador físico, la señal forzada actúa como este estímulo exógeno, incrementando la entropía y la complejidad topológica del atractor extraño.

Esta riqueza en la dinámica no lineal es la razón fundamental por la cual se seleccionó este modelo para el desarrollo del generador de caos en hardware, buscando una fuente resiliente que reproduzca el comportamiento financiero real.

3. IMPLEMENTACIÓN ELECTRÓNICA DEL SISTEMA DE LORENZ FORZADO

La traducción física del sistema dinámico de Lorenz forzado descrito en las ecuaciones (4)-(7) se realizó mediante el diseño de un circuito analógico. El circuito completo, cuya estructura conceptual se presenta en Fig. 1, utiliza amplificadores operacionales de alta velocidad *TL084ACD* para las etapas lineales (sumas, restas e integraciones) y multiplicadores analógicos de cuatro cuadrantes *AD633AN* para resolver los acoplamientos no lineales. Han et al. (2015).

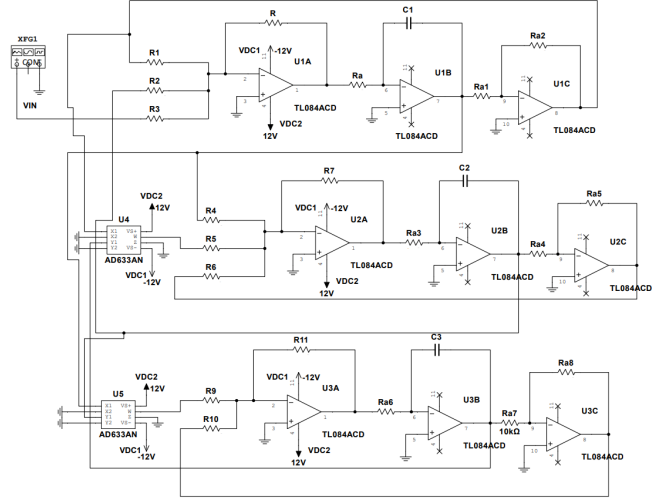


Fig. 1. Esquema electrónico del circuito analógico para el sistema de Lorenz forzado.

3.1 Diseño y Mapeo de las Variables de Estado

El circuito de la Fig. 1 se encuentra estructurado en tres lazos principales de retroalimentación interconectados, donde cada uno procesa y resuelve en tiempo real una de las variables de estado (x, y, z) en forma de señales de voltaje:

- **Bloque de la Variable x :** La primera ecuación diferencial $\dot{x} = -A(x - y - a \sin u)$ es resuelta por la etapa superior del circuito. El amplificador operacional U_{1A} actúa como un sumador inversor ponderado que recibe la variable x (retroalimentada a través de R_1), la variable y (a través de R_2), y la señal externa de forzamiento armónico V_{IN} (inyectada mediante R_3 desde el generador $XFG1$). La señal resultante es procesada por el integrador puro de Miller conformado por el operacional U_{1B} , la resistencia de entrada R_a y el capacitor de integración C_1 , cerrando el lazo con el inversor de fase U_{1C} (con sus resistencias de ganancia unitaria R_{a1} y R_{a2}) para corregir la inversión del signo operativo.
- **Bloque de la Variable y :** La ecuación $\dot{y} = Bx - xz - y$ se implementa en la sección intermedia. El término no lineal multiplicativo xz se genera mediante el circuito integrado U_4 (*AD633AN*), cuya salida se introduce al nodo de suma del amplificador U_{2A} a través de R_5 . Este amplificador combina linealmente los términos utilizando constantes de diseño escaladas: R_4 define la ganancia asociada al parámetro B , mientras que R_6 pondera el amortiguamiento propio de $-y$. Posteriormente, la señal es integrada en el tiempo por el bloque U_{2B} (asociado a R_{a3} y C_2) e invertida por U_{2C} (mediante R_{a4} y R_{a5}).
- **Bloque de la Variable z :** La última dinámica lineal y no lineal $\dot{z} = xy - Dz$ es resuelta por la etapa inferior. El segundo multiplicador analógico U_5 calcula el producto cruzado de los voltajes xy , inyectándolo al sumador inversor U_{3A} mediante la resistencia R_9 , donde se resta el término de disipación $-Dz$ ponderado por la resistencia de realimentación R_{10} . La integración temporal definitiva es ejecutada por el bloque U_{3B} usando la configuración R_{a6} y C_3 ,

con su correspondiente etapa de inversión final en U_{3C} (controlada por R_{a7} y R_{a8}).

3.2 Consideraciones Prácticas

Para asegurar que el comportamiento caótico ocurra dentro del rango dinámico seguro de las fuentes de alimentación fijadas en ± 12 V_{DC} (evitando la saturación destructiva de los operacionales), los lazos de realimentación se diseñaron bajo criterios de escalamiento de amplitud y tiempo. Las constantes de tiempo del circuito, parametrizadas por los elementos de integración C_1, C_2, C_3 y sus respectivas resistencias de entrada, desplazan las frecuencias naturales del sistema a un rango espectral medible de forma experimental. Esto permite analizar la evolución macroscópica de los atractores extraños y evaluar la sensibilidad del sistema mediante variaciones controladas en la frecuencia de la señal de forzamiento externo ω .

4. EXPONENTES DE LYAPUNOV

Con el fin de cuantificar la sensibilidad de un sistema dinámico ante perturbaciones infinitesimales en sus condiciones iniciales, se introduce el concepto de los exponentes de Lyapunov. Sea $|\delta x_0|$ la separación inicial entre dos trayectorias vecinas en el espacio de estados. La evolución temporal de dicha desviación, denotada como $|\delta x(t)|$, puede aproximarse mediante:

$$|\delta x(t)| \approx |\delta x_0| e^{\lambda t} \quad (8)$$

donde $\lambda \in \mathbb{R}$ representa el exponente de Lyapunov. Un exponente positivo ($\lambda > 0$) implica una divergencia exponencial de las trayectorias adyacentes, lo cual constituye un indicador fundamental de comportamiento caótico en el sistema dinámico indicando una tasa exponencial de divergencia de las trayectorias vecinas en el espacio de fases.

5. METODOLOGÍA DE VALIDACIÓN EXPERIMENTAL

Para validar de forma exhaustiva la fidelidad del generador de caos físico, se desarrolló un enfoque metodológico unificado que adquiere, homogeniza y procesa series de tiempo provenientes de tres entornos dinámicos distintos. El objetivo central es evaluar si las propiedades caóticas se preservan al transicionar desde las ecuaciones matemáticas abstractas hasta las respuestas de voltaje en el hardware real.

5.1 Adquisición de Series de Tiempo en los Tres Entornos

El proceso de experimentación y extracción de datos se estructuró detalladamente bajo las siguientes condiciones de operación:

- (1) **Entorno Numérico Teórico (MATLAB®):** El sistema dinámico acoplado definido en las ecuaciones (4)-(7) se resolvió numéricamente mediante el

método de integración de Euler hacia adelante. Los parámetros de control internos del atractor se fijaron de forma estricta en $A = 10$, $B = 30$ y $D = 8/3$, mientras que la amplitud del estímulo de forzamiento externo se estableció en $a = 17$. Para garantizar la convergencia y estabilidad de la solución en el régimen caótico, se configuró un paso de integración temporal sumamente fino de $dt = 0.00005$ s a lo largo de un intervalo total de $t_{\text{final}} = 100$ s.

La frecuencia angular matemática ω se vinculó directamente con la frecuencia nominal en Hertz (f) mediante la relación de escalamiento temporal:

$$\omega = \frac{2\pi f}{2.13 \times 10^3} \quad (9)$$

La cual compensa el desplazamiento frecuencial intrínseco del computador analógico. Las series de tiempo generadas para las tres variables de estado ($x(t), y(t), z(t)$) se exportaron en archivos de formato CSV para el análisis comparativo.

- (2) **Entorno de Simulación Circuital (Proteus®):** La arquitectura de hardware de la Fig. 1 se modeló en el entorno SPICE® de Proteus®. Utilizando las herramientas de graficación transitoria del software, se monitorearon simultáneamente los voltajes en los nodos correspondientes a las tres variables dinámicas del sistema. Las curvas temporales resultantes se exportaron directamente hacia un archivo CSV de alta resolución.
- (3) **Entorno Físico Experimental (PCB):** La placa de circuito impreso (PCB) construida fue energizada y sometida a las señales de forzamiento externo correspondientes. Los voltajes de salida analógicos de los tres bloques operativos (x, y, z) se conectaron de manera simultánea a los canales de un osciloscopio digital. A través de este instrumento de medición, se graficaron y capturaron las variaciones de los tres voltajes a lo largo del tiempo, exportando la matriz de datos tridimensional directamente en formato CSV mediante una unidad de memoria externa.

5.2 Algoritmo de Wolf en MATLAB®

Una vez obtenidas las matrices de datos de los tres entornos, se ejecutó un script de procesamiento automatizado en MATLAB® para calcular de forma cuantitativa el exponente dominante de Lyapunov (λ). Las series de tiempo de cada entorno fueron importadas utilizando la función *readmatrix* y acondicionadas mediante una tasa de muestreo fija con un paso de tiempo de discretización de $dt = 0.0025$ s.

El script analiza las trayectorias multivariables aprovechando la disponibilidad de los tres vectores de estado medidos directamente. Las subrutinas basadas en la librería clásica de Wolf (Ver Wolf (2026)), operan de la siguiente manera:

- **Función *basgen*:** Esta subrutina toma la serie temporal de datos y genera la estructura geométrica base en el espacio de fases. Utiliza como argumentos de entrada el retraso de tiempo (τ , *tau*), la dimensión

de encajamiento (m , $ndim$), la resolución del mallado ($ires$), el conteo total de datos ($datcnt$) y el tamaño máximo de la caja de búsqueda ($maxbox$).

- **Función *fet*:** Recibe la geometría estructurada por *basgen* y calcula la tasa de divergencia orbital a lo largo del tiempo. Considera parámetros críticos de control como el paso temporal (dt), el tiempo de evolución orbital (*evolve*), y los límites de separación mínima y máxima de los vectores vecinos (*dismin*, *dismax*, *thmax*).

Finalmente, el script determina el exponente de Lyapunov global dividiendo la suma acumulada de las divergencias locales (*SUM*) entre el tiempo total de la trayectoria (*tiempo_total*), definido por el producto de la longitud de la columna de datos por el paso dt :

$$\lambda = \frac{\text{SUM}}{\text{datcnt} \cdot dt} \quad (10)$$

Los resultados obtenidos para cada archivo procesado se clasifican de forma automática según las etiquetas del nombre del archivo y la frecuencia nominal en Hertz registrada, consolidando la estructura de datos final para el análisis comparativo.

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En esta sección se presentan y contrastan los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos en los tres entornos de prueba evaluados.

Se realizó un desglose del error absoluto local $e_i = |\lambda_{\text{MATLAB},i} - \lambda_{\text{PCB},i}|$ para cada frecuencia de forzamiento evaluada, complementado con el cálculo del error absoluto medio (MAE) global como métrica de rendimiento del hardware analógico:

$$\text{MAE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |\lambda_{\text{MATLAB},i} - \lambda_{\text{PCB},i}| \quad (11)$$

La decisión de fundamentar el análisis del error comparando exclusivamente el modelo en MATLAB® frente a la PCB obedece a un criterio metodológico de validación de sistemas (Ver Carroll and Pecora (1991)). Mientras que MATLAB® representa la solución numérica ideal de las ecuaciones diferenciales del sistema (actuando como el patrón de referencia teórico o *ground truth*), la PCB constituye la realización física real sujeta a dinámicas estocásticas no modeladas. Excluir simuladores circuitales intermedios de esta métrica global previene la introducción de sesgos numéricos propios de los algoritmos de aproximación por software de dichos entornos, permitiendo cuantificar con precisión el impacto directo de las no-idealidades del hardware analógico (tolerancias, ruido térmico y ancho de banda) frente a la teoría matemática pura.

El análisis fila por fila revela que en el rango de bajas y medias frecuencias (de 169.50 Hz a 1288.20 Hz), el circuito físico exhibe una excelente fidelidad respecto al modelo matemático, manteniendo errores locales acotados por debajo de 0.24. Destaca especialmente el punto de operación a 498.33 Hz, donde la desviación es prácticamente infinitesimal ($e_i = 0.0186$).

Sin embargo, al alcanzar la frecuencia crítica de 2576.39 Hz, el error absoluto se eleva drásticamente a 0.8767. Este comportamiento local atípico es el principal causante de que el MAE global se posicione en 0.2577. Cuantitativamente, esto demuestra que la degradación de la dinámica caótica en la PCB no es un problema generalizado de la implementación física, sino un fenómeno puramente inductivo o dependiente de la frecuencia, fuertemente vinculado a las limitaciones dinámicas del amplificador operacional ante excitaciones rápidas.

6.1 Análisis Cuantitativo de los Exponentes de Lyapunov

Los exponentes de Lyapunov calculados a partir de las matrices tridimensionales de datos extraídas de MATLAB®, Proteus® y la PCB se consolidan en la Tabla 1.

Los valores obtenidos en la Tabla 1 demuestran que el comportamiento caótico se preserva exitosamente a lo largo de la transición desde el modelo ideal basado en ecuaciones hasta la implementación en hardware analógico.

6.2 Discusión del Comportamiento Frecuencial

El análisis visual de los atractores tridimensionales presentados en Fig. 2 (Anexo 1) revela una correspondencia geométrica cualitativa crucial entre los tres entornos, pero expone divergencias cuantitativas importantes en sus exponentes de Lyapunov (λ) conforme se incrementa la frecuencia de la señal forzada.

En el modelo ideal de MATLAB®, las trayectorias en el espacio de fases se mantienen como curvas suaves y continuas perfectamente definidas. Esto responde a que el solucionador numérico opera bajo condiciones de paso de integración ideales y sin perturbaciones externas, permitiendo capturar las sutiles contracciones y expansiones del atractor extraño incluso cuando la dinámica del forzamiento se acelera.

Por el contrario, al observar el comportamiento en la placa física, el incremento en la frecuencia de forzamiento altera la morfología visual y el cálculo numérico del exponente de Lyapunov. A frecuencias bajas (169.50 Hz), la placa física replica de manera fidedigna la geometría de doble bucle (u órbitas en forma de mariposa), manteniendo un exponente ($\lambda = 1.0826$) muy cercano al teórico. Sin embargo, conforme la frecuencia de forzamiento se eleva hacia las regiones superiores del espectro evaluado, las trayectorias experimentales de la PCB comienzan a exhibir una pérdida de definición geométrica, manifestándose como un ensanchamiento difuso o dispersión en los puntos coordenados del espacio tridimensional.

Este fenómeno en el circuito físico se justifica por dos factores intrínsecos de la implementación en hardware analógico:

Tabla 1. Exponentes dominantes de Lyapunov (λ) y análisis de desviaciones locales y globales.

Frecuencia de Forzamiento (f)	Exponente de Lyapunov (λ)			Error Absoluto $e_i = \lambda_{\text{MATLAB}} - \lambda_{\text{PCB}} $
	MATLAB [®] (Teórico)	Proteus [®] (Simulación)	PCB (Físico)	
169.50 Hz	1.1722	1.3697	1.0826	0.0896
349.17 Hz	1.1220	1.5415	1.2967	0.1747
498.33 Hz	0.4706	1.5574	0.4520	0.0186
847.50 Hz	1.6419	1.8015	1.4032	0.2387
1288.20 Hz	0.7635	1.8912	0.6154	0.1481
2576.39 Hz	1.0372	1.8338	0.1605	0.8767
Error Absoluto Medio Total (MAE):				0.2577

- (1) **Límites dinámicos de los componentes activos:** Los amplificadores operacionales implementados poseen un tiempo de respuesta (*slew rate*) y un ancho de banda finitos. Al forzar el circuito con frecuencias elevadas, las etapas integradoras y sumadoras acumulan pequeños retardos de fase y voltajes de *offset* dinámicos. Esto deforma sutilmente las fronteras del atractor, alterando la tasa de divergencia local de las trayectorias adyacentes y provocando la disminución observada en el exponente de Lyapunov calculado para el hardware.
- (2) **Efectos de la resolución del osciloscopio digital:** La dispersión visual de las trayectorias de la placa física en comparación con las líneas continuas de MATLAB[®] está directamente vinculada al proceso de digitalización de la instrumentación. Al extraer los conjuntos de datos desde el convertidor analógico-digital (ADC) del osciloscopio, la señal analógica continua se somete a una cuantización espacial determinada por la resolución vertical del instrumento. A frecuencias de forzamiento elevadas, donde las amplitudes de las variables de estado experimentan variaciones dinámicas rápidas en ventanas de tiempo reducidas, el ruido de cuantización de fondo y la resolución de pantalla del osciloscopio introducen una sutil apariencia difusa en el espacio de fases. Esta ligera discretización de la amplitud interactúa con el algoritmo numérico de cálculo del exponente, resultando en la subestimación local de la tasa de divergencia exponencial (λ) observada en las frecuencias críticas del hardware. Oppenheim and Schaffer (2010).

CONCLUSIONES

Las perturbaciones físicas intrínsecas, las tolerancias de los componentes y el ruido presentes en el hardware analógico no degradaron el atractor. Fundamentalmente, estas no-idealidades actuaron como una fuente de incertidumbre estructurada que incrementa la entropía del sistema, replicando así las fluctuaciones estocásticas y la dinámica compleja de los mercados financieros reales de manera más fiel que las simulaciones numéricas ideales.

Finalmente, la consistencia morfológica de los atractores extraños en todas las etapas, combinada con la verificación experimental de exponentes dominantes de Lyapunov, confirma la preservación de las propiedades caóticas del sistema. Por lo tanto, el generador en hardware propuesto se consolida como un emulador confiable y robusto de la dinámica financiera no lineal, ofreciendo una alternativa para el análisis de riesgos y el modelado estocástico dentro del marco de los sistemas complejos.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a la Universidad de Guadalajara y a la División de Tecnologías para la Integración Ciber-Humana (DIVTIC) por apoyar el desarrollo de esta investigación.

DECLARACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA Y TECNOLOGÍAS ASISTIDAS POR IA EN EL PROCESO DE ESCRITURA

Durante la preparación de este trabajo, los autores utilizaron Gemini[®] con el fin de mejorar la gramática, la redacción y la claridad del lenguaje del texto. Tras utilizar este servicio, los autores revisaron y editaron el contenido según fue necesario, y asumen la total responsabilidad del contenido de la publicación.

REFERENCIAS

- E. N. Lorenz. Deterministic nonperiodic flow. *Journal of the Atmospheric Sciences*, vol. 20, no. 2, pp. 130–141, 1963.
- A. Wolf, J. B. Swift, H. L. Swinney, and J. A. Vastano. Determining Lyapunov exponents from a time series. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, vol. 16, no. 3, pp. 285–317, 1985.
- A. Wolf. Wolf Lyapunov exponent estimation from a time series. *MATLAB Central File Exchange*. Retrieved May 12, 2026. URL: <https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/48084-wolf-lyapunov-exponent-estimation-from-a-time-series>.
- C. Han, S. Yu, and G. Wang. A sinusoidally driven Lorenz system and circuit implementation. *Mathematical Problems in Engineering*, vol. 2015, pp. 1–11, 2015. doi: 10.1155/2015/706902.
- T. L. Carroll and L. M. Pecora. Synchronizing chaotic circuits. *IEEE Transactions on Circuits and Systems*, vol. 38, no. 4, pp. 453–456, 1991.

6.3 Análisis Topológico del Atractor Experimental

Las pequeñas discrepancias numéricas observadas entre los valores teóricos de MATLAB[®] y los datos medidos en la PCB son una consecuencia natural de las no idealidades intrínsecas del hardware así como del ruido de la medición. Factores como el voltaje de offset en las etapas sumadoras (U_{1A}, U_{2A}, U_{3A}), el ancho de banda limitado del op-amp *TL084ACD* y el ruido térmico de las resistencias introducen dinámicas estocásticas no modeladas en las ecuaciones ideales.

Sin embargo, lejos de suprimir el caos, estas perturbaciones del mundo real actúan como un ruido de fondo benéfico que estabiliza la naturaleza impredecible del generador analógico. Visualmente, al observar las órbitas tridimensionales mediante planos de fase cruzados ($x - y$, $x - z$), la PCB replica fielmente la geometría de doble bucle característica del atractor extraño de Lorenz.

A. V. Oppenheim and R. W. Schafer. *Discrete-Time Signal Processing*, 3rd ed. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, USA, 2010.

G. Orlando, G. Zimatore, and B. Al-Husseini. A Lorenz-like chaotic model for financial markets with external forcing. *Chaos, Solitons & Fractals*, vol. 153, p. 111512, 2021. doi: 10.1016/j.chaos.2021.111512.

H. G. Venegas, A. Ibarra, P. M. Gomez, E. Mendez-Palos, J. Galvez, J. G. Alvarez, and A. Y. Alanis. Control crisis in financial systems with dynamic complex network approach. *Mathematics*, vol. 13, no. 24, p. 3922, 2025. doi: 10.3390/math13243922.

A. Perez-Hernandez, H. G. Venegas, A. Ibarra, P. M. Gomez, and A. Y. Alanis. Supplementary material: High-resolution figures. *GitHub Repository*, 2026. URL: <https://github.com/alejandroperez4247-dotcom/Lyapunov-Exponent-Validation-for-Financial-Emulator>.

ANEXO 1

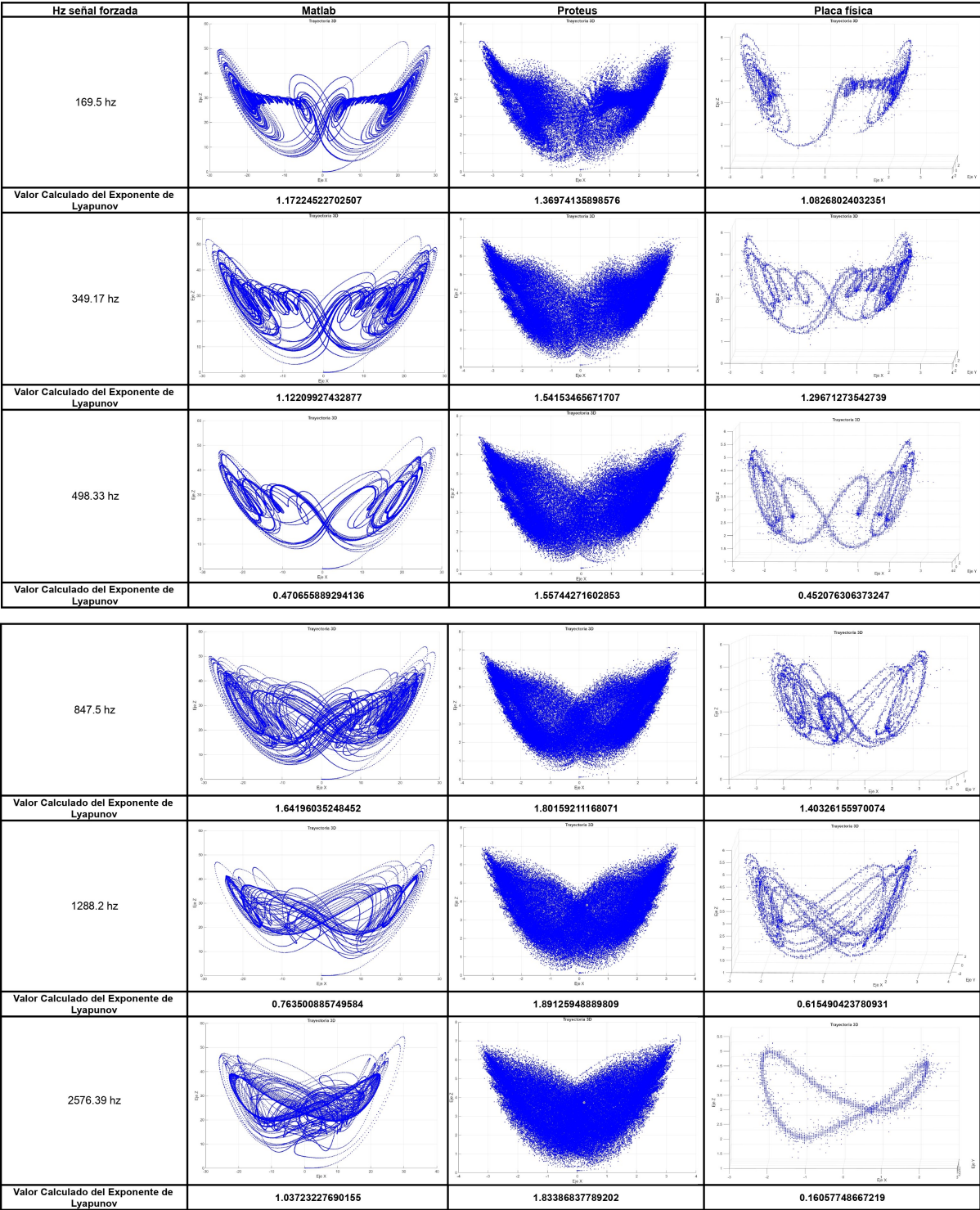


Fig. 2. Comparación visual de las señales caóticas generadas ante variaciones de la frecuencia de la entrada. Perez-Hernandez et al. (2026)